

RINGKASAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Konsultasi Calon Dosen Pembimbing

Nama : Nouval Ditya Maheswara

NIM : 123230165

Program Studi : Informatika — UPN "Veteran" Yogyakarta

Keminatan : Machine Learning / Data Science

1. Garis Besar Judul

"Penerapan Algoritma LightGBM untuk Prediksi Probabilitas Arah Harga XAUUSD Berbasis Multi-Timeframe, Indeks Dolar AS (DXY), dan Makroekonomi"

2. Fundamental Celah Penelitian

Pergerakan harga XAUUSD sangat dipengaruhi oleh dua faktor eksternal utama: kekuatan Dolar AS (tercermin dari Indeks DXY) dan rilis data makroekonomi Amerika Serikat (seperti NFP dan CPI). Namun, mayoritas penelitian prediksi time-series di bidang harga emas hanya menggunakan data riwayat harga emas itu sendiri — yaitu data OHLCV dan indikator teknikal — tanpa memperhitungkan variabel eksternal yang justru menjadi driver utama pergerakan harga.

Celah spesifik yang diangkat:

- Tidak adanya integrasi korelasi silang (cross-correlation) XAUUSD–DXY secara real-time dalam satu model prediksi.
- Absennya variabel dampak berita makroekonomi AS (Surprise Index / skor deviasi) sebagai fitur kuantitatif dalam model.
- Minimnya model yang menghasilkan output probabilitas — kebanyakan model hanya memberikan prediksi biner (naik/turun) tanpa mengukur tingkat keyakinan (confidence level).

Trader yang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan korelasi DXY dan sentimen berita AS pada dasarnya beroperasi dengan informasi yang tidak lengkap, sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung spekulatif dan berisiko tinggi.

3. Topik Utama Penelitian

Data Science / Time-Series Classification dengan Target Probability Output

Penelitian ini berada di irisan antara machine learning dan analisis pasar keuangan, dengan penekanan pada aspek integrasi data multi-sumber via API sebagai kontribusi dari sisi keilmuan Informatika.

4. Novelti (Kebaruan)

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga jenis data dari sumber berbeda ke dalam satu pipeline prediksi:

Komponen Novelti	Penjelasan
Fitur Teknikal XAUUSD Lintas Timeframe	Multi-timeframe (M15 – Weekly) untuk menangkap pola harga di berbagai resolusi waktu
Data Pergerakan DXY Real-Time via API	Menarik data Indeks Dolar AS secara real-time melalui API eksternal (yfinance/TradingView) sebagai variabel korelasi silang
Skor Deviasi Berita Makroekonomi AS	Mengkuantifikasi dampak rilis berita ekonomi (NFP, CPI, dll.) melalui metrik Surprise Index
Output Probabilitas (bukan biner)	Model menghasilkan persentase keyakinan (0%–100%), bukan sekadar label naik/turun
Algoritma LightGBM	Ringan secara komputasi, cocok untuk dijalankan pada PC standar mahasiswa

Nilai jual utama dari sisi Informatika: implementasi integrasi API dari berbagai sumber data secara bersamaan (multi-source API integration) ke dalam satu sistem pemrosesan yang terpadu.

5. Teori Pendukung

No	Teori / Konsep	Relevansi
----	----------------	-----------

1	Machine Learning — Gradient Boosting / LightGBM	Algoritma utama untuk klasifikasi dan ekstraksi probabilitas
2	Cross-Asset Correlation (Korelasi DXY–XAUUSD)	Landasan bahwa penguatan DXY berkorelasi negatif dengan harga emas
3	Multi-Timeframe Analysis (MTFA)	Pendekatan analisis yang menggabungkan sinyal dari berbagai resolusi waktu
4	Integrasi API (Application Programming Interface)	Mekanisme teknis penarikan data lintas platform secara real-time
5	Volatilitas Berita Makro AS & Surprise Index	Deviasi data aktual terhadap ekspektasi pasar memicu lonjakan volatilitas
6	Supervised Learning — Klasifikasi Biner	Kerangka pemodelan dengan data berlabel (1 = Naik, 0 = Turun)
7	Probability Calibration	Teknik memastikan output probabilitas model akurat dan terkalibrasi

6. Tujuan Penelitian

- a. Membangun model prediksi arah harga XAUUSD yang mengintegrasikan data teknikal lintas timeframe, data pergerakan DXY secara real-time, dan data makroekonomi AS menggunakan algoritma LightGBM.
- b. Menghasilkan output probabilitas (persentase keyakinan 0%–100%) untuk rekomendasi sinyal Buy atau Sell, sehingga memberikan informasi yang lebih kaya daripada prediksi biner semata.

- c. Mengimplementasikan integrasi penarikan data lintas platform secara real-time melalui API eksternal (yfinance, MetaTrader, kalender ekonomi) ke dalam satu pipeline pemrosesan data yang terpadu.

7. Data Primer / Sekunder

Jenis Data: Data Sekunder — seluruh data diperoleh dari sumber pihak ketiga, bukan dari pengumpulan langsung.

Sumber Data	Jenis	Cara Perolehan
OHLCV XAUUSD (Open, High, Low, Close, Volume)	Data harga historis & real-time	API Broker / MetaTrader 5
OHLC Indeks Dolar AS (DXY)	Data pergerakan DXY	API yfinance / TradingView
Kalender Ekonomi AS	Jadwal rilis berita, nilai aktual vs. konsensus	API publik (Investing.com / ForexFactory / FRED)

Data mencakup berbagai timeframe: M15, H1, H4, Daily, Weekly untuk mendukung analisis multi-timeframe.

8. Metode Pemodelan

Supervised Learning — Klasifikasi Biner menggunakan LightGBM

- Klasifikasi (bukan regresi), di mana model memprediksi kelas target (1 = Naik, 0 = Turun).
- Output: nilai probabilitas dari `predict_proba()` LightGBM, menghasilkan angka kontinu 0%–100%.
- Contoh output: "Sinyal Buy dengan keyakinan 82%" — model memprediksi harga naik dengan probabilitas 0.82.
- Alasan pemilihan LightGBM: ringan secara komputasi, efisien untuk dataset besar, mendukung output probabilitas secara native, dan dapat dijalankan pada PC standar tanpa GPU.

9. Metode Evaluasi

Metrik	Tujuan	Keterangan
Log Loss	Mengukur kualitas output probabilitas	Semakin kecil nilainya, semakin baik kalibrasi probabilitas model
Brier Score	Mengukur akurasi probabilitas prediksi	Rata-rata kesalahan kuadrat antara probabilitas prediksi dan hasil aktual
ROC-AUC	Mengukur kemampuan diskriminasi model	Seberapa baik model membedakan kelas Naik vs. Turun
Accuracy	Mengukur ketepatan klasifikasi keseluruhan	Persentase prediksi yang benar dari total prediksi

Catatan: Log Loss dan Brier Score dipilih secara khusus karena penelitian ini berfokus pada kualitas angka probabilitas, bukan sekadar ketepatan label klasifikasi.

10. Variabel Independen (X)

No	Variabel	Sumber	Keterangan
1	OHLCV XAUUSD	MetaTrader / API Broker	Open, High, Low, Close, Volume di berbagai timeframe
2	RSI (Relative Strength Index)	Dihitung dari data XAUUSD	Indikator momentum untuk mengukur kondisi overbought/oversold
3	Moving Average (MA)	Dihitung dari data XAUUSD	Rata-rata pergerakan harga untuk identifikasi tren
4	OHLC DXY	yfinance /	Open, High, Low,

		TradingView API	Close Indeks Dolar AS sebagai variabel korelasi
5	Minutes to US News	Kalender Ekonomi	Jarak waktu (dalam menit) menuju rilis berita ekonomi AS terdekat
6	Skor Deviasi Berita Makro AS	Kalender Ekonomi	Selisih antara nilai aktual dan konsensus pasar (Surprise Index)

11. Variabel Dependen (Y)

Target Kelas Pergerakan Harga XAUUSD:

Label	Arti	Keterangan
1	Harga Naik	Close periode berikutnya > Close periode saat ini
0	Harga Turun	Close periode berikutnya $\leq$ Close periode saat ini

Disertai probabilitas prediksi dari model LightGBM:

- Contoh: Prediksi = 1 (Naik) dengan probabilitas 0.83 $\rightarrow$ "Buy signal, confidence 83%"
- Contoh: Prediksi = 0 (Turun) dengan probabilitas 0.71 $\rightarrow$ "Sell signal, confidence 71%"